Übersicht Netzklassen

Netzklasse	Präfix	Adressbereich	Anmerkung
Klasse A	0...	0.0.0.0 – 127.255.255.255	
Klasse B	10...	128.0.0.0 – 191.255.255.255	
Klasse C	110...	192.0.0.0 – 223.255.255.255	
Klasse D	1110...	224.0.0.0 – 239.255.255.255	Verwendung für Multicast-Anwendungen
Klasse E	1111...	240.0.0.0 – 255.255.255.255	reserviert (für zukünftige Zwecke)

Bestimmung des Netz- und Hostanteil (typische Beispiele)

Netzklasse	Kurz	Netzmaske	Netzlänge	Hostlänge	Netze	Hosts pro Netz	Privater IP Bereich
Klasse A	/8	255.0.0.0	8 Bit	24 Bit	128	16.777.214	10.0.0.0 – 10.255.255.255
Klasse B	/16	255.255.0.0	16 Bit	16 Bit	16.384	65.534	172.16.0.0 – 172.31.255.255
Klasse C	/24	255.255.255.0	24 Bit	8 Bit	2.097.152	254	192.168.0.0 – 192.168.255.255

Aufbau der IPv4 Adresse



8 Bit.8 Bit.8 Bit.8 Bit **oder in Dezimal (Beispiel größte Adresse):**

255.255.255.255

Aufgaben (Tabelle ausfüllen):

a) Bestimmen Sie mithilfe der Tabelle „Übersicht Netzklassen“ zu welcher Netzklasse die IPv4-Adresse zählt.
b) Bestimmen Sie mithilfe der Tabelle „Bestimmung des Netz- und Hostanteil (typische Beispiele)“ ob die IP Adresse zu einem privaten oder öffentlichen Netz zuzuordnen ist.
c) Bestimmen Sie den Netzanteil (siehe nächste Seite) der IPv4-Adresse.

IPv4 + Netzmaske	Netzklasse	Privat/ öffentlich	Netzanteil
a) 172.20.12.245/19	B	privat	172.20.0.0
b) 142.20.230.3/29	B	öffentlich	142.20.230.0
c) 172.23.2.18/24	B	privat	172.23.2.0
d) 77.180.67.11/8	A	öffentlich	77.0.0.0
e) 10.8.11.23/20	A	privat	10.8.0.0
f) 10.8.11.23/9	A	privat	10.0.0.0
g) 130.28.28.255/9	B	öffentlich	130.0.0.0
h) 192.168.5.248/25	C	privat	192.168.5.128
i) 130.28.26.255/9	B	öffentlich	130.0.0.0
j) 192.168.5.100/25	C	privat	192.168.5.0
k) 222.253.65.13/26	C	öffentlich	222.253.65.0
l) 10.8.11.23/24	A	privat	10.8.11.0
m) 10.8.9.9/20	A	privat	10.8.0.0
n) 10.8.17.9/20	A	privat	10.8.16.0
o) 138.138.138.138/8	B	öffentlich	138.0.0.0

Hinweis: Die Schreibweise /24 bedeutet, dass die ersten 24 Zeichen (von links) der Subnetzmaske mit 1 befüllt sind

Bestimmung des Netzanteils

Zur Bestimmung des Netzanteils wird die IPv4 Adresse und die Subnetzmaske Binär dargestellt und bitweise mit Und verknüpfen. Beispiel:

IP Adresse: 10. 200. 21. 75
0000 1010. 1100 1000. 0001 0101. 0100 1011

Subnetzmaske: 255. 255. 248. 0
1111 1111. 1111 1111. 1111 1000. 0000 0000

Bitweise Und: 0000 1010. 1100 1000. 0001 0101. 0100 1011
1111 1111. 1111 1111. 1111 1000. 0000 0000

0000 1010. 1100 1000. 0001 0000. 0000 0000

Umwandeln in Dezimal: **10.200.16.0**

IP	0	0	1	1
Sub	0	1	0	1
Erg	**0**	**0**	**0**	**1**

Bestimmen der größten/ kleinsten und der Broadcastadresse

Hostanteil: (alles, was nicht im Netzanteil vorhanden ist). Beispiel (von oben):

Subnetzmaske: 255. 255. 248. 0
1111 1111. 1111 1111. 1111 1000. 0000 0000

Broadcast: Höchste, im Hostanteil darstellbare Zahl. Beispiel (von oben):

111. 1111 1111 -> 7. 255

Auf den Netzanteil addiert ergibt das: **10.200.23.255**

Erste Hostadresse: Niedrigste Zahl (ohne 0 am Ende): **10.200.16.1**

Höchste Hostadresse: Eine Dezimal niedriger wie die Broadcastadresse: **10.200.23.254**

Aufgabe (befülle die folgende Tabelle):

d) Bestimme die erste Hostadresse.

e) Bestimme die höchste Hostadresse.

f) Bestimme die Broadcastadresse.

IPv4 + Netzmaske	Erste Hostaddresse	Höchste Hostaddresse	Broadcastaddresse
a) 172.20.12.245/19	172.20.0.1	172.20.31.254	172.20.31.255
b) 142.20.230.3/29	142.20.230.1	142.20.230.6	142.20.230.7
c) 172.23.2.18/24	172.23.2.1	172.23.2.254	172.23.2.255
d) 77.180.67.11/8	77.0.0.1	77.255.255.254	77.255.255.255
e) 10.8.11.23/20	10.8.0.1	10.8.15.254	10.8.15.255
f) 10.8.11.23/9	10.0.0.1	10.127.255.254	10.127.255.255
g) 130.28.28.255/9	130.0.0.1	130.127.255.254	130.127.255.255
h) 192.168.5.248/25	192.168.5.129	192.168.5.254	192.168.5.255
i) 130.28.26.255/9	130.0.0.1	130.127.255.254	130.127.255.255
j) 192.168.5.100/25	192.168.5.1	192.168.5.126	192.168.5.127
k) 222.253.65.13/26	222.253.65.1	222.253.65.62	222.253.65.63
l) 10.8.11.23/24	10.8.11.1	10.8.11.254	10.8.11.255
m) 10.8.9.9/20	10.8.0.1	10.8.15.254	10.8.15.255
n) 10.8.17.9/20	10.8.16.1	10.8.31.254	10.8.31.255
o) 138.138.138.138/8	138.0.0.1	138.255.255.254	138.255.255.255

Maximale Hostanzahl:

Wie bei der Broadcastadresse, bestimmen wir die höchste, im Hostanteil darstellbare, Zahl. Aus unserem Beispiel wäre das:

111 1111 1111

Um die Anzahl daraus zu bestimmen, gehen wir auf die nächstgrößere Binärzahl.

1000 0000 0000

Und wandeln die Zahl in das Dezimalsystem um.

2048

Dieser Adresse werden die Broadcastadresse und die Adresse mit 000. 0000 0000 am Ende abgezogen, also – 2. Ergebnis:

2046

Sichtbarkeit im Netzwerk:

Alle Teilnehmer, bei denen der Netzanteil gleich ist können miteinander kommunizieren.

Beispiel von oben: Niedrigste **10.200.16.1/21** und höchste Adresse: **10.200.23.254/21**

Aufgabe (befülle die folgende Tabelle):

g) Berechne die Hostanzahl.

h) Finde mindestens zwei Adressen, die im gleichen Netz sind.

IPv4 + Netzmaske	Hostanzahl	Können kommunizieren
a) 172.20.12.245/19	8190	
b) 142.20.230.3/29	6	
c) 172.23.2.18/24	254	
d) 77.180.67.11/8	16777214	
e) 10.8.11.23/20	4094	1)
f) 10.8.11.23/9	8388606	
g) 130.28.28.255/9	8388606	2)
h) 192.168.5.248/25	126	
i) 130.28.26.255/9	8388606	2)
j) 192.168.5.100/25	126	
k) 222.253.65.13/26	62	
l) 10.8.11.23/24	254	
m) 10.8.9.9/20	4094	1)
n) 10.8.17.9/20	4094	
o) 138.138.138.138/8	16777214	